부모용 진행 안내 · 원운동과 행성 운동

고3 과학 · 물리심화 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-SCI-CIRCULAR-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 빈 볼펜 몸통, 실(1 m), 양말을 뭉친 공(약 20 g), 100원 동전 9개와 작은 비닐 주머니, 클립, 줄자, 휴대폰 초시계, 계산기, 활동지
- **안전:** 양말 공처럼 부드러운 것만 돌리고, 주변 2 m 안에 사람과 깨질 물건이 없게 합니다.
- **안전:** 공이 얼굴 높이를 지나지 않게 하고, 실이 손가락에 감기지 않게 합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S10 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 등속 원운동에서 속도의 방향 변화로 생기는 구심 가속도($a = v^2 \div r$)와 구심력($F = mv^2 \div r$)을 구하고, 구심력 장치의 측정 자료로 반지름과 주기의 관계를 확인한다.
확인 구심 가속도·구심력(S03), 시범(S04), 연습(S05), 장치 실험과 예시 자료(S06~S09), 오개념 비교(S10), 혼자 해 보기(S14 ①②), 마무리(S16 ②), 활동지 1·2
성공 기준 0.1 kg 공이 반지름 0.5 m, 2 m/s로 돌 때 구심력 0.8 N을 구하고, 구심력이 같을 때 반지름이 2배이면 주기가 $\sqrt{2}$배(예시 0.70초 → 0.98초)임을 설명한다.

목표 B 케플러 법칙(타원 궤도, 면적 속도 일정, $T^2 \propto a^3$)을 행성 자료로 확인하고, 만유인력($F \propto m_1 m_2 \div r^2$)이 구심력 역할을 한다는 것과 연결해 공전 주기를 비례로 구한다.
확인 케플러 법칙(S11), 행성 자료와 만유인력(S12), 연습(S13), 혼자 해 보기(S14 ③④), 마무리(S16 ①), 활동지 3·4·5
성공 기준 행성 자료에서 $T^2 \div a^3 \approx 1$임을 확인하고, a = 4 AU인 천체의 주기 8년, 지구 중심에서 4배 거리 위성의 주기 8배를 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 포물선 운동 분석
- 뉴턴 운동 법칙

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(포물선 운동 분석, 뉴턴 운동 법칙)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
원운동하던 물체의 줄이 끊어지면 원심력 때문에 바깥(반지름 방향)으로 날아간다고 생각한다.	구심력이 사라지면 그 순간의 속도 방향(접선)으로 직진함을 그림과 관성으로 비교한다(S05 ④, S10).
속력이 2배이면 구심력도 2배라고 생각한다.	$F = mv^2 \div r$에서 속력의 제곱에 비례함을 시범과 연습으로 확인한다(S04, S14 ②).
공전 주기가 궤도 반지름에 비례한다고 생각한다.	행성 자료로 $T^2 \div a^3$이 일정함을 계산해 확인한다(S12, S13).

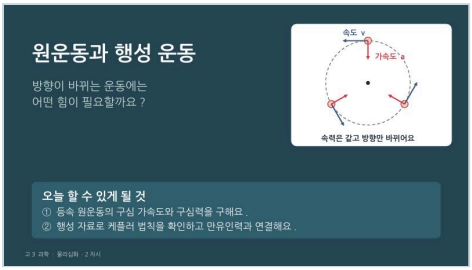
오늘 다루지 않는 것 등속 원운동의 주기·속력, 구심 가속도와 구심력($v^2 \div r$), 구심력 장치의 측정과 모형 비교, 케플러 세 법칙, 행성 자료로 $T^2 \propto a^3$ 확인(AU·년, 널리 쓰는 어림값), 만유인력의 비례 관계와 구심력의 연결을 다룬다. 만유인력 상수 G를 쓴 계산, 각속도(ω)와 라디안, 원심력(관성력)의 정식 도입, 타원 궤도의 정량 계산, 탈출 속도는 다루지 않는다. 장치의 측정값은 예시 자료이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(F = ma, 원둘레, 역제곱)	약 2분	—
S03	등속 원운동의 가속도와 구심력	약 3분	A
S04	구심력 계산(시범)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(구심력)	약 2분	A
S06	실험 전 예상하기(볼펜 몸통 장치)	약 1분	A
S07	볼펜 몸통 구심력 장치	약 5분	A
S08	결과 정리(구심력 장치)	약 2분	A
S09	예시 자료: 구심력과 주기	약 2분	A
S10	오개념 비교(줄이 끊어지면 바깥으로?)	약 2분	A
S11	케플러 법칙	약 2분	B
S12	행성 자료와 만유인력	약 3분	B
S13	안내받는 연습(케플러 법칙)	약 2분	B
S14	혼자 해결	약 3분	A, B
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B
S16	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B

S18	선수 학습 보충(속도와 원)	약 4분	—

장별 안내



S01 **원운동과 행성 운동** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

앞 차시에서 포물선 운동을, 고2에서 뉴턴 운동 법칙을 배웠습니다. 오늘은 속력은 일정하지만 방향이 계속 바뀌는 등속 원운동의 가속도와 구심력을 구하고, 행성의 공전 자료로 케플러 법칙을 확인하며 만유인력과 연결합니다.

이렇게 말해 보세요

- “속력이 일정하게 원을 도는 물체에도 가속도가 있을까?”

예상 답

- “속력이 같으니 가속도가 없어요.”
- “방향이 바뀌니 있어요.”

막히면

- 놀이공원 회전 기구를 탈 때 몸이 바깥으로 쏠리는 느낌을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 빈 볼펜 몸통, 실(1 m), 양말을 뭉친 공(약 20 g), 100원 동전 9개와 작은 비닐 주머니(약 50 g), 클립, 줄자, 휴대폰 초시계, 계산기, 활동지.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(F = ma, 원둘레, 역제곱) · 약 2분

고2 ‘뉴턴 운동 법칙’, ‘전하와 전기장’의 역제곱 관계와 원둘레를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 2 × π × 반지름.”
- “④ 속도는 크기만 있는 양일까?”

정답

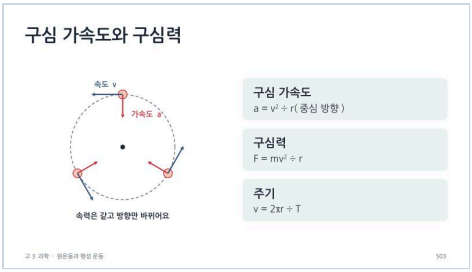
- ① 2 N
- ② π m(약 3.14 m)
- ③ 1/4
- ④ 크기와 방향을 함께 가진 양

막히면

- ①이 흔들리면 고2 ‘뉴턴 운동 법칙’을, ②④가 흔들리면 S18(보충)을 봅니다.

주의

- ④의 ‘방향’이 오늘 원운동 가속도의 열쇠입니다.



S03 **구심 가속도와 구심력** · 등속 원운동의 가속도와 구심력 · 약 3분

등속 원운동은 속력은 일정하지만 속도의 방향이 계속 바뀌므로 가속도가 있습니다. 가속도는 늘 원의 중심을 향하고(구심 가속도) 크기는 $a = v^2 \div r$입니다. 한 바퀴 시간이 주기 T이면 $v = 2\pi r \div T$입니다. 이 가속도를 만드는 중심 방향의 알짜힘이 구심력 $F = mv^2 \div r$이며, 실제로는 줄의 장력·마찰력·중력 같은 힘이 이 역할을 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “속도의 방향은 어느 쪽이지?”
- “가속도는?”
- “줄을 돌릴 때 구심력 역할은 어떤 힘?”

예상 답

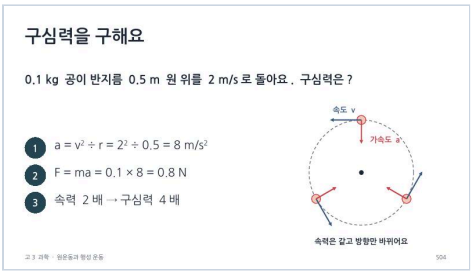
- “원의 접선 방향이에요.”
- “중심 쪽이에요.”
- “줄이 당기는 힘이요.”

막히면

- 그림에서 파란 화살표(속도)가 조금씩 돌아가려면 무엇이 필요할지 묻습니다.

주의

- 구심력은 새로운 종류의 힘이 아니라 ‘중심 방향 알짜힘’의 이름입니다.



S04 **구심력을 구해요** · 구심력 계산(시범) · 약 3분

0.1 kg 공을 반지름 0.5 m 원에서 2 m/s로 돌리면 $a = 2^2 \div 0.5 = 8$ m/s², $F = 0.1 \times 8 = 0.8$ N입니다. 같은 반지름에서 속력이 2배면 구심력은 4배가 됩니다.

이렇게 말해 보세요

- “구심 가속도는?”
- “구심력은?”
- “속력이 2배면?”

예상 답

- “8 m/s²요.”
- “0.8 N이요.”
- “4배요(v^2).”

막히면

- a를 먼저 구하고 F = ma에 넣는 두 단계로 나눕니다.

주의

- 속력은 제곱, 반지름은 반비례라는 점을 강조합니다.



S05 구심력을 구해요 · 안내받는 연습(구심력) · 약 2분

도움을 받으며 구심력의 크기와 방향을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 v^2이라 몇 배?”
- “④는 줄이 당기던 힘이 없어지면?”

정답

- ① 4배
- ② 1/2배
- ③ 8 N
- ④ 끊어진 순간의 접선 방향으로 직진

막히면

- $F = mv^2 \div r$에서 바뀐 것만 동그라미 칩니다.

주의

- ④는 S10 오개념 비교에서 다시 다룹니다.



S06 예상해 봐요 · 실험 전 예상하기(볼펜 몸통 장치) · 약 1분

매단 동전의 무게(구심력)를 같게 하고 반지름만 2배로 할 때 주기가 어떻게 될지 예상합니다.

이렇게 말해 보세요

- “반지름이 2배면 한 바퀴 시간은?”
- “동전을 늘리면?”

예상 답

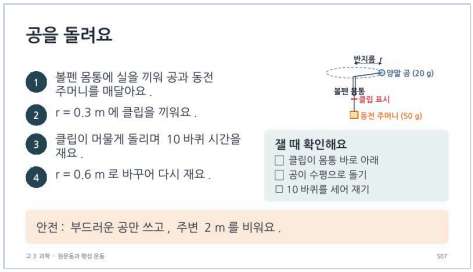
- “2배요.”
- “빨리 돌아야 해요.”

막히면

- ‘짧아짐·같음·길어짐’ 가운데 고르게 합니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.



S07 공을 돌려요 · 볼펜 몸통 구심력 장치 · 약 5분

빈 볼펜 몸통에 실을 끼워 위쪽에 양말 공, 아래쪽에 동전 주머니를 매답니다. 공에서 몸통 끝까지 0.3 m가 되는 자리의 실에 클립을 끼워 표시합니다. 몸통을 머리보다 조금 높이 들고 공을 수평으로 돌려 클립이 몸통 바로 아래에 머물게 한 채, 부모님이 10바퀴 시간을 잽니다. 0.6 m로 바꾸어 다시 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “0.6 m일 때 10바퀴 시간은?”
- “0.3 m의 몇 배쯤?”

예상 답

- “10초쯤이요.”
- “1.4배쯤이에요.”

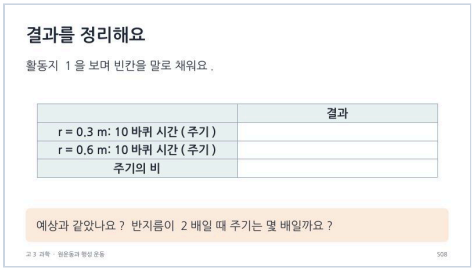
막히면

- 클립이 오르내리면 돌리는 빠르기를 조금씩 바꾸어 클립이 멈추게 맞춥니다.

주의

- 양말 공처럼 부드러운 것만 쓰고, 주변 2 m 안에 사람과 깨질 물건이 없게 합니다. 공이 얼굴 높이를 지나지 않게 몸통을 들고, 실이 손가락에 감기지 않게 합니다.

안전: 부드러운 공만 쓰고, 주변 2 m를 비워요.



S08 결과를 정리해요 · 결과 정리(구심력 장치) · 약 2분

활동지 1을 보며 결과를 정리하고 예상과 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “반지름이 2배일 때 주기는 몇 배였어?”
- “2배가 아닌 까닭은?”

예상 답

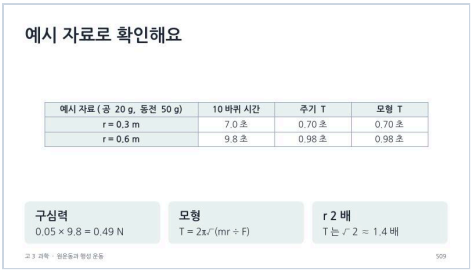
- “1.4배쯤이요.”
- “구심력이 같으니 $v^2 \div r$가 같아야 해서요.”

막히면

- 예시 자료(다음 장)와 비교합니다.

주의

- 몸통과 실의 마찰, 실이 수평이 아닌 점 때문에 차이가 생길 수 있습니다.



S09 **예시 자료로 확인해요** · 예시 자료: 구심력과 주기 · 약 2분

예시 자료: 구심력은 동전 주머니의 무게 0.05 × 9.8 = 0.49 N로 같습니다. $F = m \times 4\pi^2 r \div T^2$에서 $T = 2\pi\sqrt{(mr \div F)}$이므로 r가 2배면 T는 $\sqrt{2} \approx 1.41$배입니다. 측정 주기 0.70초, 0.98초(비 1.4)는 모형 값과 거의 같습니다. 0.3 m 자료로 구심력을 거꾸로 계산하면 $0.02 \times 4\pi^2 \times 0.3 \div 0.70^2 \approx 0.48$ N으로 0.49 N과 2 % 안에서 맞습니다.

이렇게 말해 보세요

- “주기의 비는?”
- “√2와 비교하면?”

예상 답

- “9.8 ÷ 7 = 1.4요.”
- “거의 같아요.”

막히면

- $v^2 \div r$가 같아야 하므로 r가 2배면 v^2도 2배, v는 √2배라는 흐름을 씁니다.

주의

- 예시 자료는 어림값입니다. 실이 아래로 처지고 몸통에 마찰이 있어 실제로는 몇 % 차이가 날 수 있습니다.



S10 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(줄이 끊어지면 바깥으로?) · 약 2분

원운동하던 공의 줄이 끊어지면 원심력 때문에 바깥(반지름 방향)으로 날아간다는 오개념(M1)을 비교합니다. 줄이 끊어지면 구심력이 사라져 그 순간의 속도 방향, 곧 접선 방향으로 직진합니다(관성).

이렇게 말해 보세요

- “끊어지는 순간 공의 속도 방향은?”
- “끊어진 뒤 공에 작용하는 수평 힘은?”

예상 답

- “접선 방향이요.”
- “없어요. 곰이 맞아요.”

정답

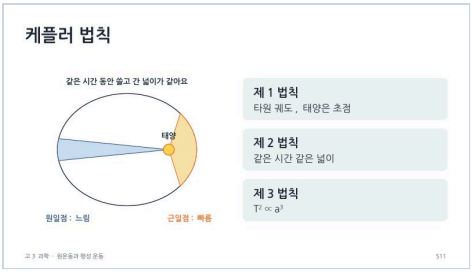
- 곰이 맞습니다. 구심력이 사라지면 접선 방향으로 직진합니다(위에서 보면).

막히면

- S03 그림의 파란 화살표를 짚어 봅니다.

주의

- 지치면 S10 뒤에서 쉬고, 다음에 S11부터 이어도 됩니다. 회전 기구에서 바깥으로 쏠리는 느낌은 관성 때문입니다.



S11 **케플러 법칙** · 케플러 법칙 · 약 2분

케플러는 행성 관측 자료에서 세 법칙을 찾았습니다. ① 타원 궤도 법칙: 행성은 태양을 한 초점으로 하는 타원 궤도를 돕니다. ② 면적 속도 일정 법칙: 같은 시간 동안 태양과 행성을 이은 선이 쓸고 지나간 넓이가 같으므로 근일점에서 빠르고 원일점에서 느립니다. ③ 조화 법칙: 공전 주기의 제곱은 궤도 긴반지름의 세제곱에 비례합니다($T^2 \propto a^3$).

이렇게 말해 보세요

- “그림의 두 부채꼴 넓이는?”
- “그러면 어디서 더 빨라?”

예상 답

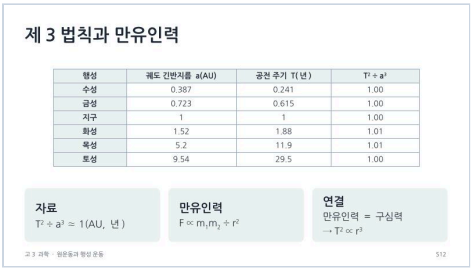
- “같아요.”
- “태양에 가까운 근일점이요.”

막히면

- 노란 부채꼴은 짧고 넓고, 파란 부채꼴은 길고 좁다는 모양을 비교합니다.

주의

- 그림의 타원은 법칙을 보이려고 실제 행성 궤도보다 훨씬 찌그러지게 그렸습니다(지구 궤도는 거의 원).



S12 **제3법칙과 만유인력** · 행성 자료와 만유인력 · 약 3분

행성 자료(널리 쓰는 어림값)에서 a를 AU, T를 년으로 쓰면 $T^2 \div a^3$이 모두 약 1입니다. 예: 화성 $a \approx 1.52$ AU, $T \approx 1.88$년 → $1.88^2 \div 1.52^3 \approx 1.01$. 뉴턴은 행성의 구심력이 태양의 만유인력이라고 보았습니다. 만유인력은 두 질량의 곱에 비례하고 거리의 제곱에 반비례합니다($F \propto m_1 m_2 \div r^2$). 원 궤도로 단순화하면 만유인력 = 구심력에서 $T^2 \propto r^3$이 나옵니다.

이렇게 말해 보세요

- “목성의 $T^2 \div a^3$는?”
- “태양에서 거리가 2배인 곳의 중력은?”

예상 답

- “약 1이에요.”
- “1/4이요.”

막히면

- 계산기로 화성 한 줄만 직접 확인합니다.

주의

- 만유인력 상수 G의 값은 쓰지 않고 비례로만 다룹니다.



S13 행성 운동을 계산해요 · 안내받는 연습(케플러 법칙) · 약 2분

도움을 받으며 $T^2 = a^3$(AU, 년)과 역제곱 관계를 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 $a^3 = 64$, $T^2 = 64$."
- "③은 거리 제곱에 반비례."

정답

- ① 8년
- ② 9 AU
- ③ 1/4배
- ④ 근일점(제2법칙: 같은 시간 같은 넓이)

막히면

- a^3와 T^2를 나란히 써서 같은 수가 되는지 확인합니다.

주의

- ①②는 가상의 소행성 예입니다.



S14 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 구심력(A)과 케플러 법칙(B)을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④를 설명해 줘."

정답

- ① 2 N
- ② 9배
- ③ 64년
- ④ 같은 시간 동안 쓸고 지나간 넓이가 같으므로, 태양에 가까울 때 더 빨리 움직여야 함

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "어떤 식을 쓰면 될까?"라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S15)에서 합니다.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 제곱 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- "③에서 16^3은 64^2와 같을까?"

정답

- ① 2 N ② 9배 ③ 64년 ④ 면적 속도 일정

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S05로, ③④가 틀리면 S11~S13으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S16 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 위성 주기(B)와 생활 속 구심력(A)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 $T^2 \propto r^3$."
- "②는 차를 중심 쪽으로 미는 힘이 무엇인지."

정답

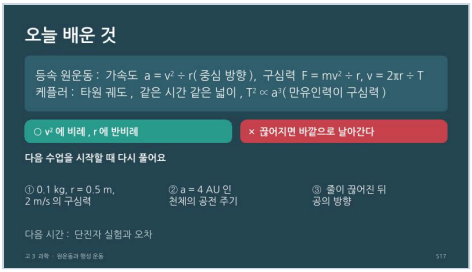
- ① 8배($4^3 = 64 = 8^2$)
- ② 타이어와 도로 사이의 마찰력, 젖은 길에서는 마찰력이 작아 필요한 구심력을 내지 못해 바깥(접선 방향)으로 미끄러질 수 있다

막히면

- ①: 4^3을 먼저 계산합니다.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S17 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “등속 원운동의 가속도 방향은?”
- “케플러 제3법칙은?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “원의 중심이요.”
- “$T^2 \propto a^3$이요.”

정답

- ① 0.8 N
- ② 8년
- ③ 접선 방향으로 직진

막히면

- S03, S11을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘단진자 실험과 오차’에서는 진자의 주기를 직접 재고 오차를 다룹니다.



S18 보충: 속도와 원 · 선수 학습 보충(속도와 원) · 약 4분

S02가 흔들리면 속도의 뜻과 원둘레를 다시 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “속력과 속도의 차이는?”
- “반지름 1 m인 원의 둘레는?”

정답

- 속도는 방향까지 포함
- 2π m(약 6.28 m)

막히면

- 운동장 트랙을 같은 빠르기로 도는 사람의 방향 변화를 그려 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 고2 ‘속도와 가속도’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과(예시): 약 7.0초 / 약 9.8초 / 약 1.4($\sqrt{2}$)
2	$a = 9 \div 1.5 = 6$ m/s^2, $F = 0.5 \times 6 = 3$ N, 4배
3	모두 약 1.00~1.01 → $T^2 \propto a^3$

4	$T^2 = 25^3 = 15625 \rightarrow T = 125$년, 원일점에서 더 느림
5	$1 \div r^2 \propto r \div T^2 \rightarrow T^2 \propto r^3$(질량은 양변에서 공통이라 지워짐)
6	① 0.8 N ② 8년 ③ 끊어진 순간의 접선 방향으로 직진

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 속도·원둘레 흔들림(보충 S18) □ F = ma 흔들림 □
S07 실험: 클립을 머물게 함 □ 10바퀴로 잼 □ 주기의 비를 구함 □ 도움을 받아 함 □
S14 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 구심력(①②) □ 케플러(③④) □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 줄이 끊어지면 바깥으로(M1) □ v^2을 v로(M2) □ $T \propto a$로(M3) □
메모: _____